

大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：4-T 1~4-T 2



刚体定轴转动与质点一维运动的对比

质点一维运动

位移	Δx
速度	$v = \frac{dx}{dt}$
加速度	$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$
质量	m
力	$\vec{F}$
运动定律	$\vec{F} = m\vec{a}$
动量	$\vec{p} = m\vec{v}$
动量定理	$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$
动量守恒定律	$\sum \vec{F} = 0$ 时 $\sum m_i \vec{v}_i = \text{恒量}$

刚体定轴转动

角位移	$\Delta \theta$
角速度	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$
角加速度	$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
转动惯量	$J = \int r^2 dm$
力矩	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
转动定律	$\vec{M} = J\vec{\beta}$
角动量	$\vec{L} = J\vec{\omega}$
角动量定理	$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = J\vec{\omega}_2 - J\vec{\omega}_1$
角动量守恒定律	$\vec{M} = 0$ 时 $\sum J\vec{\omega} = \text{恒量}$

质点一维运动

力的功 $A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

动能定理

$$A_{\text{外}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

重力势能 mgh

机械能守恒定律

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \text{ 时}$$

$$E_k + E_p = \text{恒量}$$

刚体定轴转动

力矩的功 $A = \int_{\theta_0}^{\theta} M \cdot d\theta$

转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

转动动能定理

$$A_{\text{外}} = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

重力势能 $mgh_{\text{质心}}$

机械能守恒定律

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \text{ 时}$$

$$E_k + E_p = \text{恒量}$$

例9. 如图所示, 一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入一静止悬于顶端的长棒的下端, 穿出后速度损失 $3/4$, 打击过程时间很短。求子弹穿出后棒的角速度 ω 。(已知棒长为 L , 质量为 M 。)

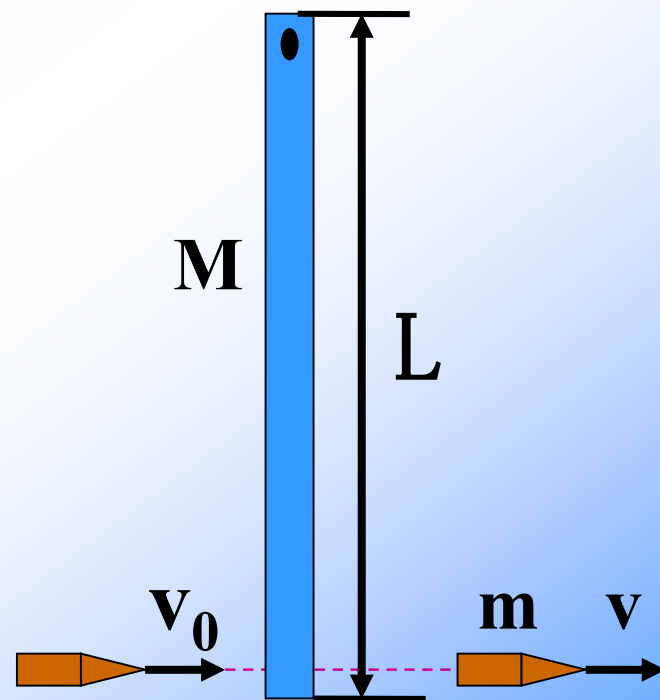
解: 碰撞过程中系统对转轴的总角动量守恒。所以:

$$mv_0L = J\omega + mvL$$

$$mv_0L = J\omega + m\frac{v_0}{4}L$$

$$J = \frac{1}{3}ML^2$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{9mv_0}{4ML}$$



整个过程动量守恒吗?

不守恒!

刚体的非定轴的运动

1. 滚动

可看成

合成 { 轴平动
刚体绕轴转动

运动方程 { 质心平动
定轴转动

$$\vec{F}_{\text{合外力}} = m\vec{a}_c$$

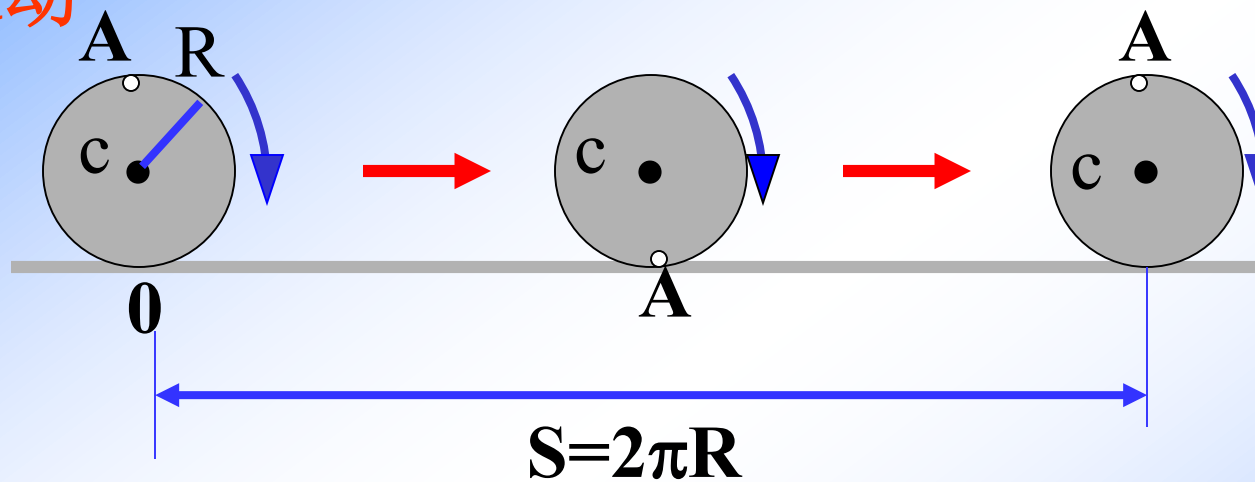
$$\vec{M}_{\text{合外力矩}} = J\vec{\beta}$$

注意：

1⁰ 角量是对质心而言的

2⁰ 切点的速度 $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$! 是瞬时静止的。这个点称为瞬心。

3⁰ $S = R\theta$



$$\begin{cases} v_c = R\omega \\ a_c = R\beta \end{cases}$$

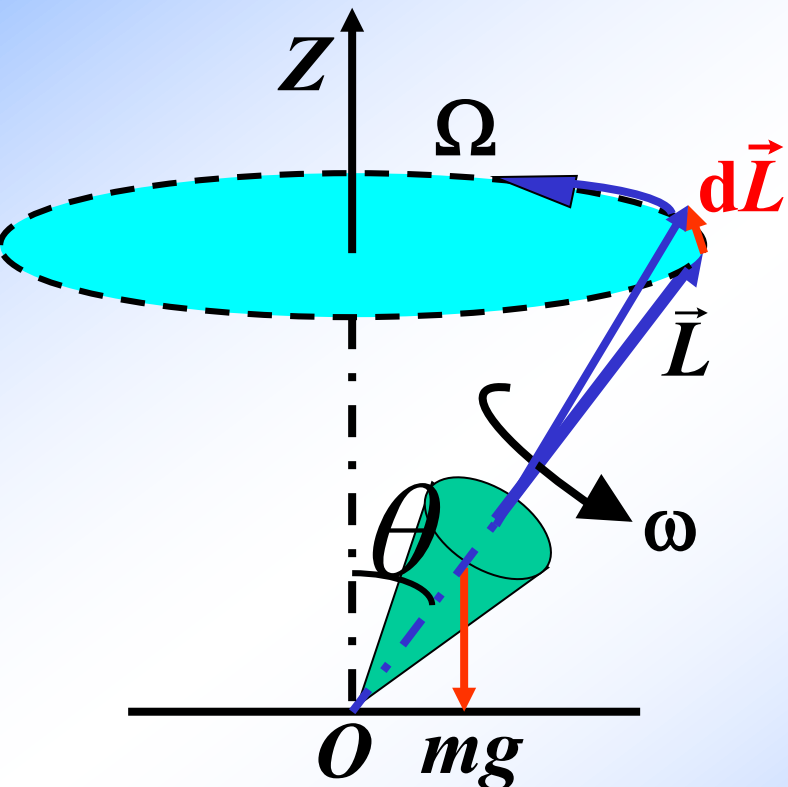
2.进动：陀螺在绕本身的对称轴转动的同时，对称轴还将绕竖直轴 OZ 转动,这种回转现象称为进动。

合成 $\left\{ \begin{array}{l} \text{对称轴绕} Z \text{轴转动} \\ \text{刚体绕对称轴转动} \end{array} \right.$

进动产生的原因：

重力对 O 点的力矩为 $\vec{M}$ ， $\vec{M}$ 的方向： $\vec{r} \times m\vec{g} \Rightarrow \otimes$

根据角动量定理： $\vec{M}dt = d\vec{L}$ $d\vec{L}$ 的方向与 $\vec{M}$ 一致



$$\because \vec{M} \perp \vec{L} \quad \therefore d\vec{L} \perp \vec{L}$$

$d\vec{L}$ 使 $\vec{L}$ 改变方向

故陀螺的自转轴改变方向，绕一
竖直轴**进动**

进动角速度： $\Omega = M / J\omega \sin \theta$

第4章 流体运动简介

the introduction of motion fluid

第1节 理想流体的运动

第2节 黏性流体的运动

第1节 理想流体的运动

the motion of ideal fluid

一、理想流体的定常流动

1. 理想流体(ideal fluid)

实际流体的特性:

(1) 黏性(viscosity)

(2) 可压缩性(compressibility)

理想流体：绝对不可压缩的、完全没有黏性(或内摩擦力)的流体。

2. 定常流动 (steady flow)

(1) 定常流动

流体在流动时, 流体粒子顺序到达空间任一点, 并且在这一点的速度大小和方向不随时间而改变.

研究方法 { 拉格朗日法 (以流体中质元为研究对象)
欧拉法 (研究空间上某点的流体运动) ✓

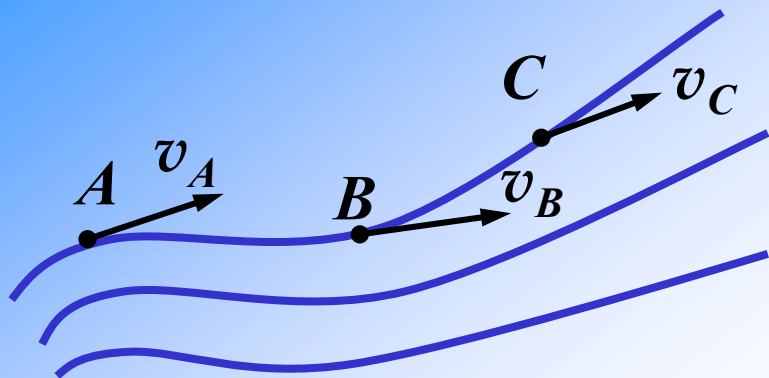
(2) 流速场

流体空间中每一点 (x, y, z) 上有一个速度矢量 $\vec{v}(x, y, z)$, 它们构成一个流速场.

定常流动时, 流速场的空间分布不随时间变化.

两个重要概念: 流线和流管

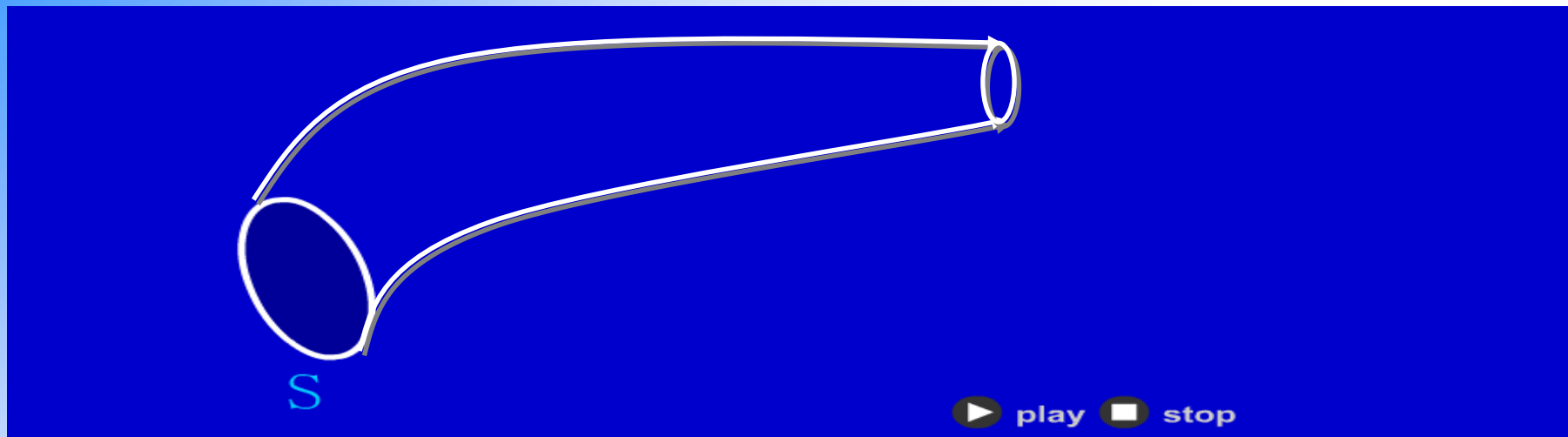
(3) 流线 (Stream line)



- ① 流线只是一种形象描述;
- ② 任意两条流线互不相交; ?
- ③ 定常流动时, 流线的分布不随时间改变;



4. 流管(tube of flow)



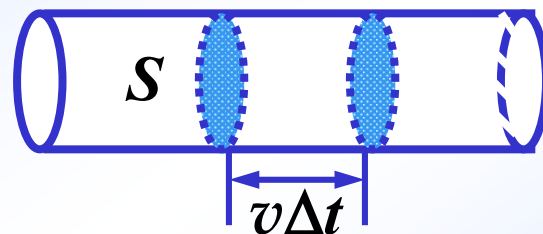
在运动的流体中标出一个横截面S，通过截面上所有点的流线围成的细管称为**流管**。

- (1) 流管同样也是一种形象描述;
- (2) 流管的形状在定常流动时保持不变;
- (3) 定常流动时, 流管内外的流体彼此互不交换; ?

二、连续性方程(continuity equation)

1. 体积流量: $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{Sv\Delta t}{\Delta t} = Sv$

单位: m^3/s

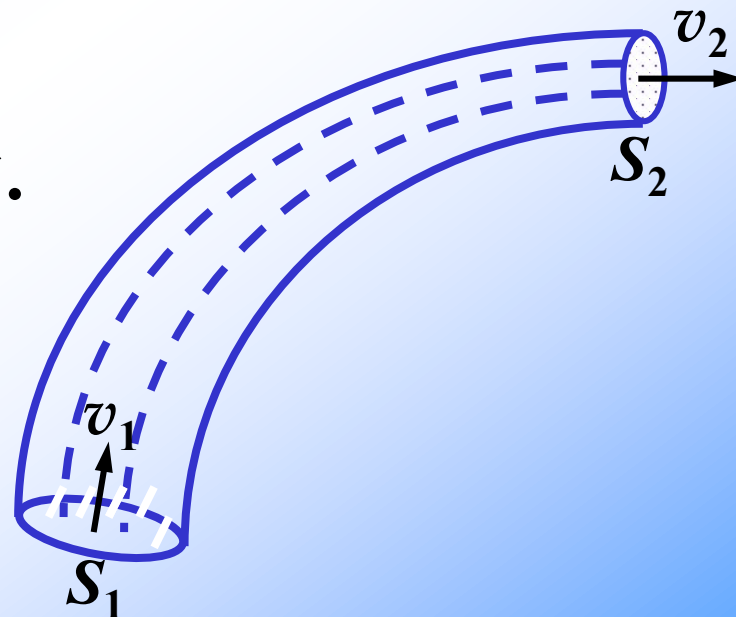


2. 连续性方程: $S_1v_1 = S_2v_2$ 或 $Sv = C$

适用条件:

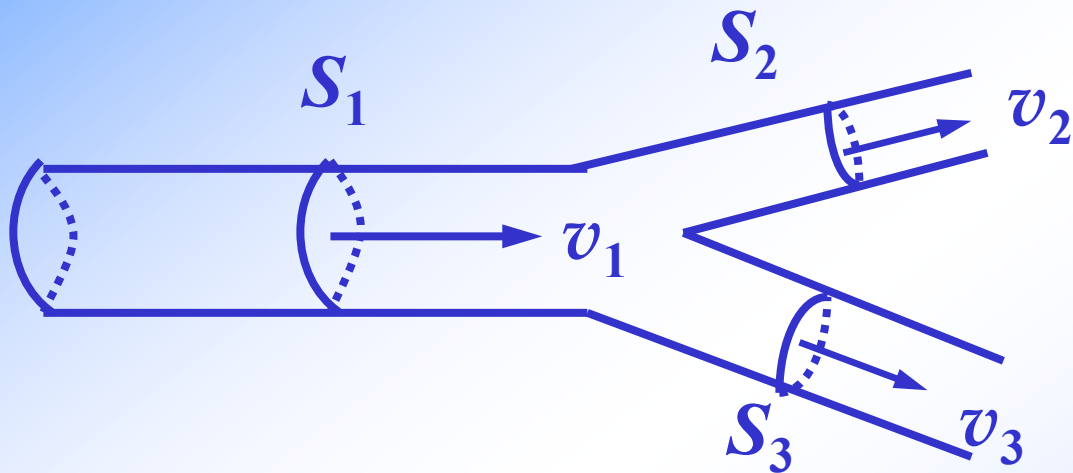
不可压缩的流体作定常流动.

S	v	说明
大	小	流线稀 速度慢
小	大	流线密 速度快



3. 质量流量守恒定律: $\rho S_1v_1 = \rho S_2v_2$

4. 分支流管的连续性方程



$$S_1 v_1 = S_2 v_2 + S_3 v_3$$

三、伯努利方程及其应用

1738年, 英国科学家Daniel Bernoulli(1700 ~1782年) 利用力学中的功能原理, 推导出理想流体在流动中的动力学方程.

理想流体作定常流动时, 在流体内同一流管任意点的压强、单位体积势能、单位体积动能满足:

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constant}$$

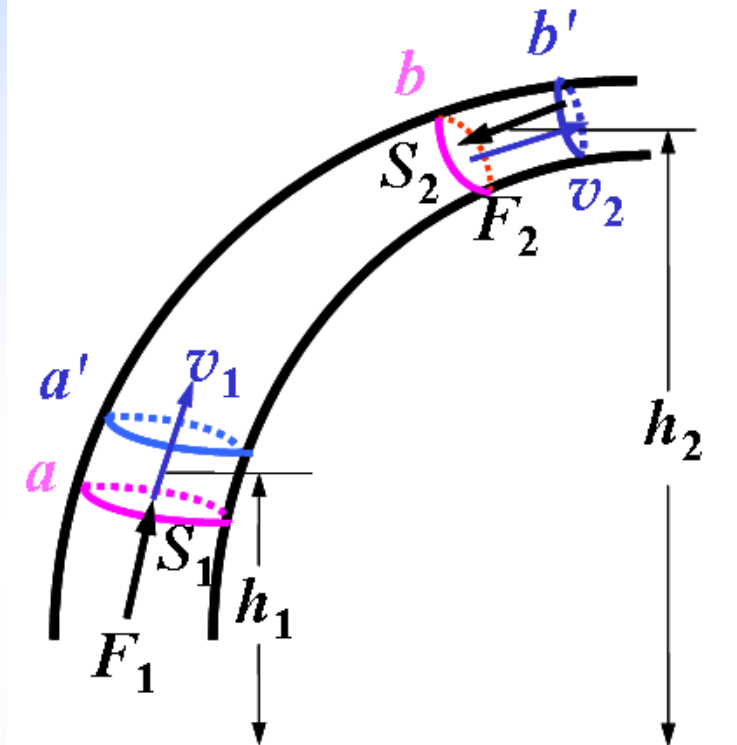
或在流体中同一流管任意两截面处有

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

推导过程：当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时

(1) 假设与近似

- ① a 和 a' 处的截面积近似相等(S_1)
- ② b 和 b' 处的截面积近似相等(S_2)
- ③ aa' 体积内的 v_1 、 p_1 不变, 高度 h_1
- ④ bb' 体积内的 v_2 、 p_2 不变, 高度 h_2
- ⑤ aa' 和 bb' 体积相等 $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$, 质量均为 Δm
- ⑥ 流管周围的流体对流体柱 ab 不做功
- ⑦ 只有推力 F_1 和阻力 F_2 对流体柱做功



(2) 合外力所作的总功 A :

$$\begin{aligned} A &= F_1 v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t = p_1 S_1 v_1 \Delta t - p_2 S_2 v_2 \Delta t \\ &= (p_1 - p_2) \Delta V \end{aligned}$$

(3) 动能 ΔE_k 和势能 ΔE_p 的变化

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2$$

$$\Delta E_p = \Delta m g h_2 - \Delta m g h_1$$

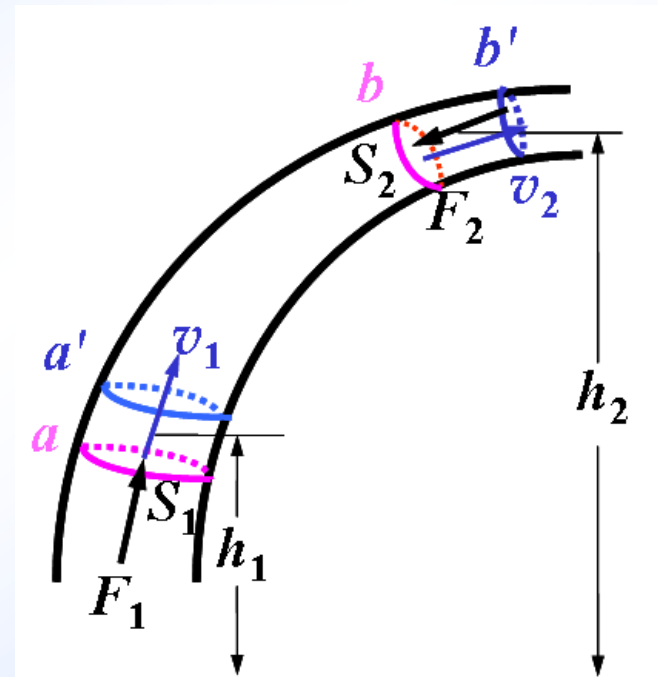
(4) 功能原理(work-energy theory)

$$A = \Delta E_k + \Delta E_p$$

$$p_1 \Delta V - p_2 \Delta V = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 + \Delta m g h_2 - \Delta m g h_1$$

$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$p + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = C$$



$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = C$$



(5) 伯努利方程

理想流体作定常流动时，同一流管的不同截面处的压强、流体单位体积的势能与单位体积的动能之和都是相等的。

(6) 方程中各个物理量的单位

$$p : \text{Pa} \Rightarrow \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \Rightarrow \left(\text{kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) / \text{m}^2$$

$$\rho gh : \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times \text{m} \Rightarrow \left(\text{kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) / \text{m}^2 \Rightarrow \text{Pa}$$

静压强

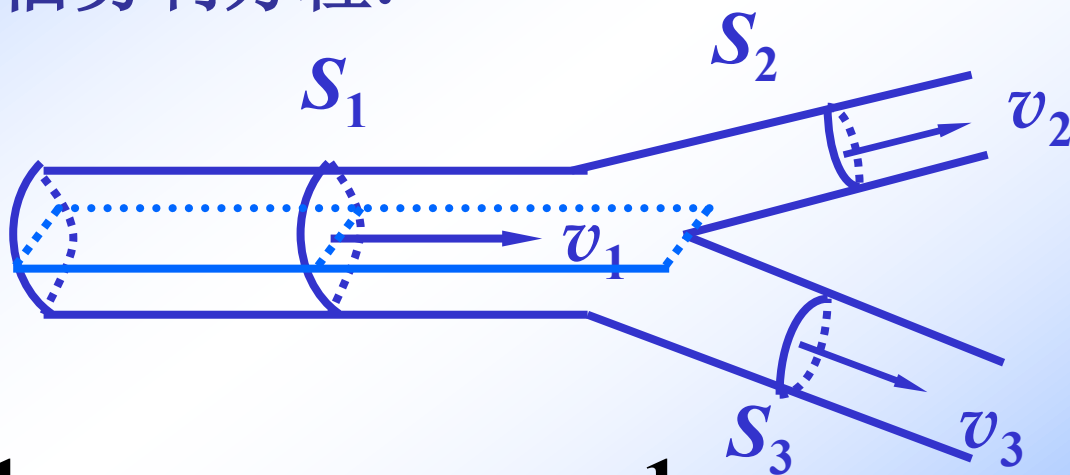
$$\frac{1}{2} \rho v^2 : \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 \Rightarrow \left(\text{kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) / \text{m}^2 \Rightarrow \text{Pa}$$

动压强

(7) 适用条件

- ① 理想流体做定常流动;
- ② 同一流管的不同截面积处或同一流线的不同点;

(8) 分支管道的伯努利方程:



$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_3 + \rho gh_3 + \frac{1}{2} \rho v_3^2$$

(9) 特殊情况下方程的简化

① 不均匀水平管, $h_1=h_2=h$

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

② 均匀管, $S_1=S_2, v_1=v_2=v$

竖直: $p_1 + \rho g h_1 = p_2 + \rho g h_2$

水平: p, h, v 均为常量

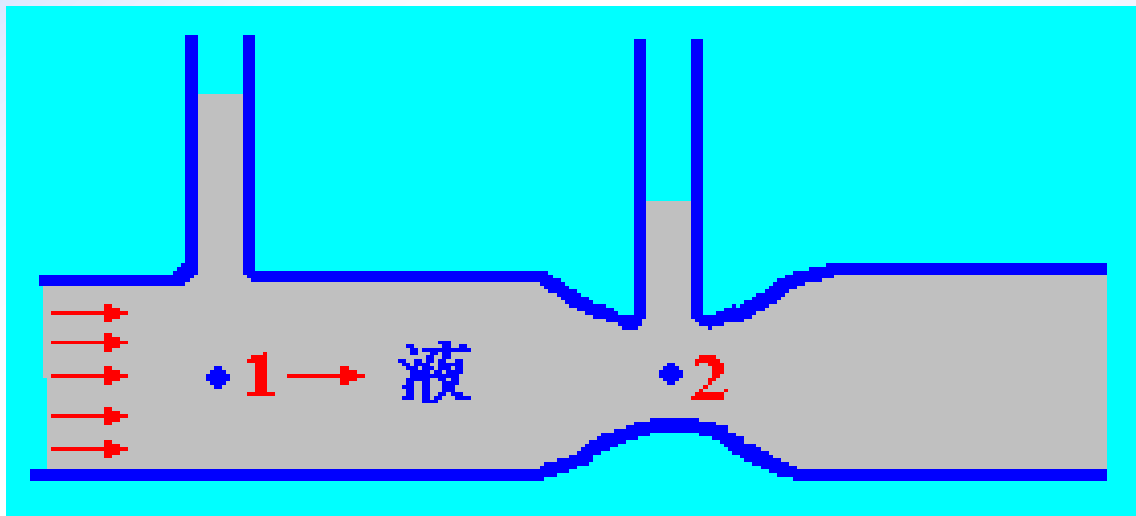
③ 若某处与大气相通, 则该处的压强为大气压 p_0

四、伯努利方程的应用

1. 空吸(suction) $p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$

水平管: $h_1 = h_2 = h$ $p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$

流量连续性方程: $S_1 v_1 = S_2 v_2$



$$S_2 < S_1$$

$$v_2 > v_1$$

$$p_2 < p_1$$

$$p_2 < p_0$$

空吸现象

例1、喷雾器如图所示，主筒直径为 D ，收缩段直径为 d ，连接收缩段和盛水容器的竖直管直径为 d_1 。主筒活塞的运动速度为 v_0 ，收缩段与盛水容器高度差为 H ，设盛水容器的直径远大于竖直管的直径。已知空气密度和水的密度分别为 ρ_0 和 ρ 。求水喷出的流量。

解：

对于位置1和位置2，是一个水平的不均匀管，其中流动的是空气。

对于位置3和位置4，是一个竖直的均匀管，其中流动的是水。

分别对空气和水使用伯努利方程和流量连续性方程。

